

Föreläsning: 2

Digitalt Ljud

Bengt Mandersson

Institutionen för Elektrovvetenskap

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

1

Digitalt Ljud



- Vad är principen för komprimering av ljud med MP3-kodning?
- Vilka komponenter behövs för en MP3-spelare?
- Vilken hårdvara behövs för digitala filter och digitala effektenheter?
- Vad händer vid insampling av ljud?
- Detta tillsammans med lite om signaler och dess frekvensspektra
- behandlas i föreläsningen 'Digitalt Ljud'.

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

2

Innehåll

Digitalt Ljud

Signaler och frekvensspektrum
Sampling och dess effekter
Demonstration på DSP
CD-spelare
MP3-kodning, princip
Talkodning i mobiltelefon

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

3

Från förra veckan

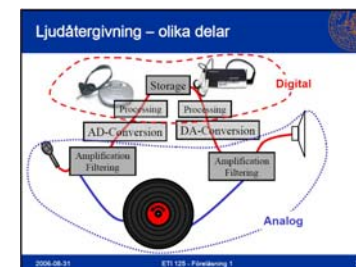
Ljudåtergivning – från Edison till MP3



Vad är skillnaden mellan analogt och digitalt ljud?
Vad är MP3?
Varför MP3?
Vilken teknikutveckling har gjort detta möjligt?



2006-08-21 ETI 125 - Föreläsning 1 6

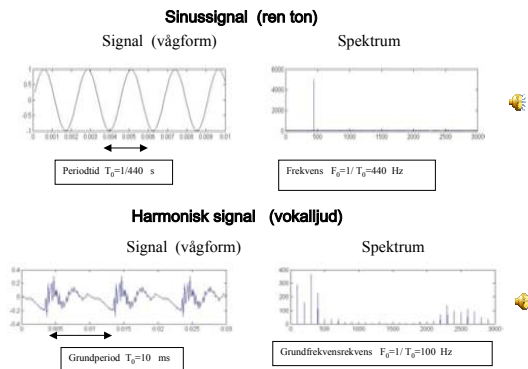


2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

4

Sinussignaler och dess spektra



2006-09-07

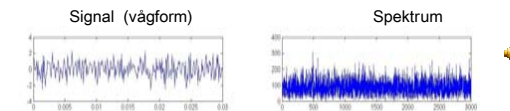
ETI 125 - Föreläsning 2

5

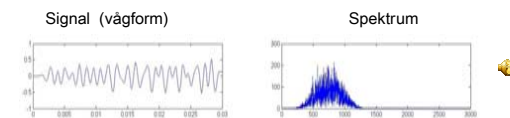
Vitt brus, färgat brus

Slumpmässiga signaler

Vitt brus



Färgat brus



2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

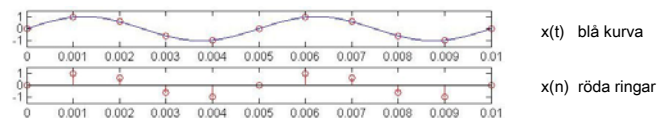
6

Sampling

Analog signal: $x(t) = \sin(2\pi \underbrace{200}_{F_0=200\text{ Hz}} t)$ Periodtid $T_0 = \frac{1}{F_0} = \frac{1}{200} = 5\text{ ms}$

Sampla (avläs) $x(t)$ 1000 gånger per sekund ($F_s=1000$ Hz), sätt $t=n/F_s = n T_s$ (n heltal)

Digital signal: $x(n) = \sin(2\pi \cdot \underbrace{200/1000}_{f_0=200/1000=0.2} n)$



2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

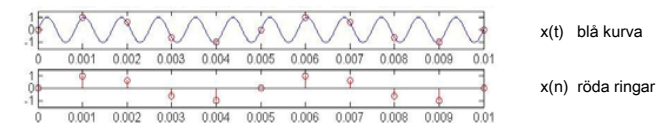
7

Sampling 2, (exempel med vikning)

Ny analog signal: $x(t) = \sin(2\pi \underbrace{1200}_{F_0=1200\text{ Hz}} t)$

Sampla (avläs) $x(t)$ 1000 gånger per sekund ($F_s=1000$ Hz), sätt $t=n/F_s = n T_s$ (n heltal)

Digital signal: $x(n) = \sin(2\pi \cdot \underbrace{1200/1000}_{f_0=1200/1000=1.2} n) = \sin(2\pi \cdot \underbrace{200/1000}_{f_0=200/1000=0.2} n)$



Vi får samma digitala signal som i förra fallet. Effekten kallas vikning.

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

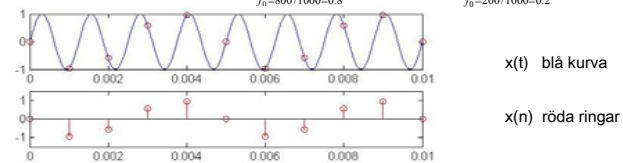
8

Sampling 3, (exempel med vikning)

En tredje analog signal: $x(t) = \sin(2\pi \underbrace{800}_{F_0=800\text{ Hz}} t)$

Sampla (avläs) $x(t)$ 1000 gånger per sekund ($F_s=1000$ Hz), sätt $t=n/F_s = n T_s$ (n heltal)

Digital signal: $x(n) = \sin(2\pi \cdot 800/1000 n) = -\sin(2\pi \cdot 200/1000 n)$
 $f_0=800/1000=0.8$ $f_0=200/1000=0.2$



Vi får även här en digital signal med samma frekvens som tidigare men annan fas.

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

9

Sampelteoremet

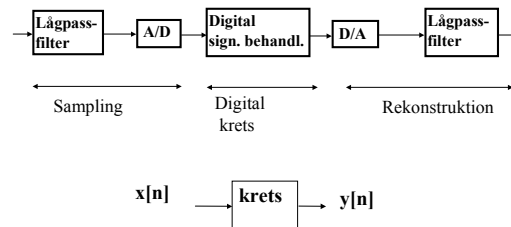
- Sampla en signal med en sampelfrekvens som är minst 2 gånger den högsta frekvens som finns i den analoga signalen, dvs minst 2 sampel per period.
- Sampelteoremet säger också att vi kan återskapa den analoga signalen exakt. I praktiken införs en fördröjning i rekonstruktionsfiltret.
- Vi måste alltså försäkra oss om att inga höga frekvenskomponenter finns i insignalen.

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

10

Sampling → digitalt filter → rekonstruktion



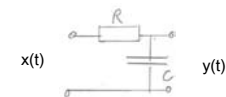
2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

11

Analog krets

Analog krets, RC-krets



Kondensatorn har minne (lagrar spänning)

Kretsen beskrivs av differensekvationen:

$$y'(t) + a y(t) = b x(t)$$

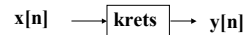
2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

12

Digital krets, FIR

- Digital krets (FIR, finite impulse response)



Filter med ändligt långt minne (FIR)

$$y[n] = 0.8 x[n] + 0.2 x[n-1]$$

Kretsen beräknar ett viktat medelvärde av de två senaste insignalvärdena.

Kod körs varje gång ett nytt värde finns från A/D-omvandlaren

```
x=ADinput;  
y=0.8*x + 0.2*xold;  
xold=x;  
DAoutput=y;
```

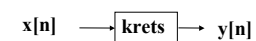
2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

13

Digital krets, IIR

- Digital krets (IIR, infinite impulse response)



Filter med oändligt långt minne (IIR)

$$y[n] = 0.9 y[n-1] + x[n] \quad (\text{'digital RC-krets'})$$

Kod, körs varje gång ett nytt värde finns från A/D-omvandlaren

```
x=ADinput;  
y=0.9*yold + x;  
yold=y;  
DAoutput=y;
```

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

14

Hårdvara för signalbehandling

- Vilken hårdvara behövs för realtidstillämpningar av digitala kretsar?
- Jo,
- vi behöver någon form av dator eller specialkrets samt
- A/D och D/A omvandlare.
- Dessutom behövs oftast ett realtidsoperativsystem.

Kan vi göra digital signalbehandling i realtid själv?

Ja, tex med ett DSP starters kit.

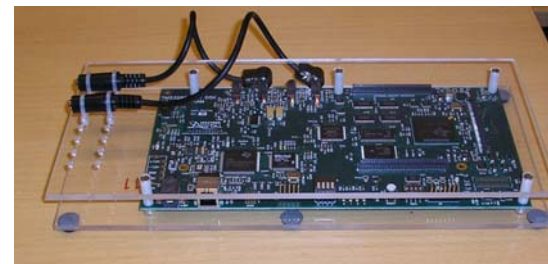
2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

15

Digital Signal Processor (DSP)

DSP starters kit Texas Instruments DSK6713



Innehåller en DSP-krets (6713) flyttalsprocessor, minne, A/D D/A och USB-interface till PC. Program laddas från PC.

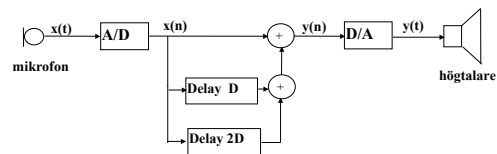
2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

16

Demo av eko

Ekoprocessor FIR



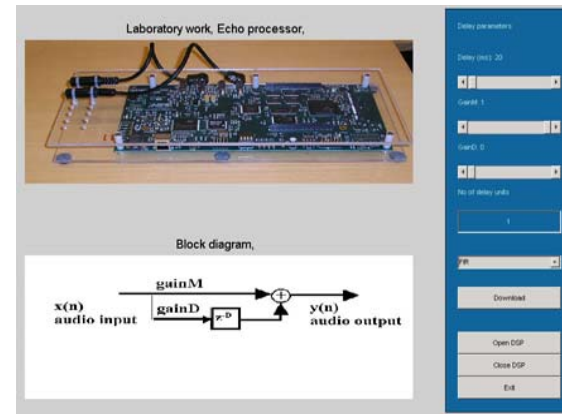
Vi testar detta på DSP-kortet.

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

17

Demo i DSP-kort och MATLAB

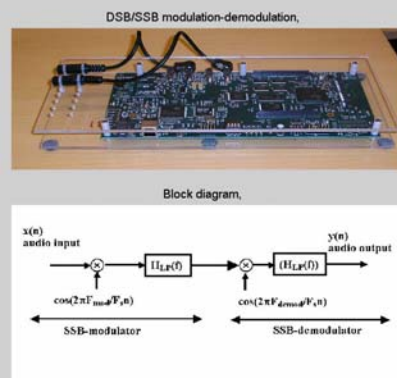


2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

18

Demo av SSB-modulation



2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

19

Demonstration av reverb

- Ett reverb adderar eko för att ge ett fylligare ljud och för att efterlikna akustiken i olika miljöer och olika rum.
- Vi demonstrerar det i DSP:n. Programmet är gjort i kursen

'Algoritmer i signalprocessorer'

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

20

Akustisk eko i ett rum (från Mitra)

- Det är lite av detta som ett reverb ska efterlikna

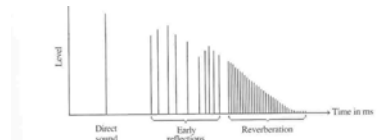


Figure 1.32: Various types of echoes generated by a single sound source in a room.

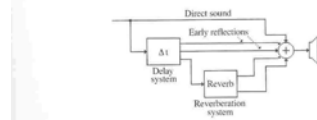


Figure 1.33: Block diagram of a complete delay-reverberation system in a monophonic system.

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

21

Nya tillämpningar på digital signalbehandling

- Aktiv brusreducering i headset

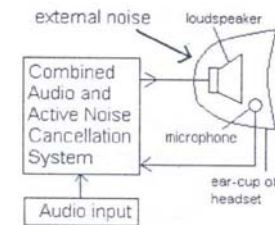


Fig. 1 Combined audio and ANC headset

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

22

Lagring av musik och komprimering

Oförstörbar komprimering:
tex .zip

Förstörande komprimering:

Komprimering av bilder: jpeg

Komprimering av musik: Tex MP3

Komprimering av rörliga bilder: MPEG

Komprimering i mobiltelefon: Signalmodell av
resonanser i munnen (LPC)

MP3 är ljudkodningen i MPEG1

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

23

Vinylskivor, stenkakor

- **Hastighet**
 - Stenkaka 78 varv/min
 - EP 45 varv/min
 - LP 33 varv/min
- Måste rotera med konstant hastighet. Skivtallriken måste vara ganska tung för att undvika svaj. Drivning med hjälp av gummiremmar.
- Lång hållbarhet hos skivor men med kontinuerligt minskande kvalitet. Repkänsligt.



2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

24

Ljud-CD

Digital lagring

Ljud-CD

- 44100 Hz sampling (max insignalfrekvens ca 20 kHz)
- 16 bitar (SDR vid kvantisering max 96 dB, 6 dB/bit)
- 2 kanaler
- **1400 kbit/sekund** = 10MByte/minut
- CD rymmer: 70 min

Kvaliteten av inspelning försämras inte med tiden.

Hållbarhetstid 'okänd'.

Inte repkänsligt.

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

25

Vad är principskillnaden mellan analog och digital lagring av ljud.

- Kvaliteten vid analog lagring minskar genom åldring och slitage. Ökad distorsion och ökat brus. Detta sker 'kontinuerligt'. En sliten vinylskiva kan dock fortfarande spelas.
- Kvaliteten vid digital lagring minskar inte kontinuerligt genom åldring och slitage. Men vid en viss tidpunkt blir det dock så mycket fel att tex en CD blir helt obrukbar.

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

26

Musikkompression med mp3

Varför MP3 och vilken är principen för MP3

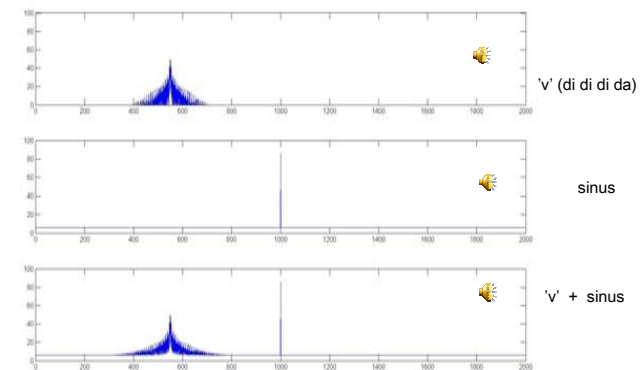
- Örat hör inte frekvenser som ligger **nära andra starka toner** (frekvensmaskering).
- Örat har **bäst frekvensupplösning i talområdet**, dvs 100-4000 Hz.
- Grundidé: Använd **låg detaljnivå** för sådant som **örat ändå inte hör!**
- Detta kräver **frekvensuppdelning** av signalen. Gör denna **grövre utanför talområdet**.

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

27

Frekvensmaskering 1

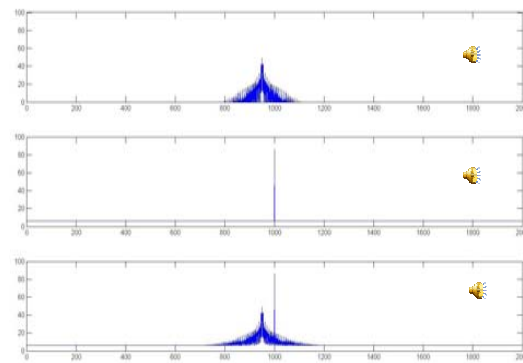


2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

28

Frekvensmaskering 2



'v' (di di di da)

sinus

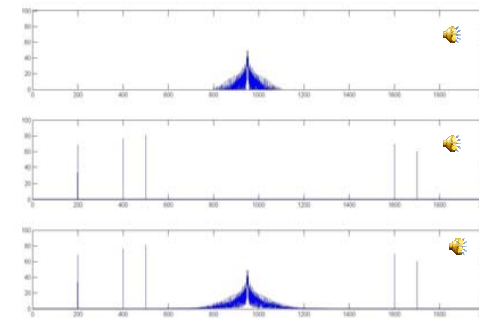
'v' + sinus

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

29

Frekvensmaskering 3



'v' (di di di da)

Syntetisk
vokal

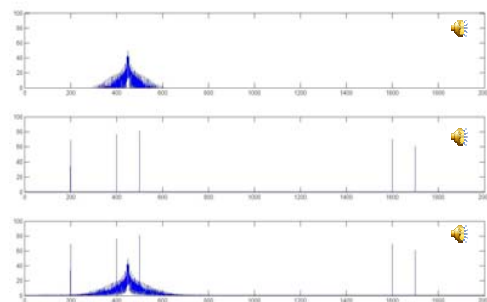
'v' + syntetisk
vokal

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

30

Frekvensmaskering 4



'v' (di di di da)

Syntetisk
vokal

'v' + syntetisk
vokal

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

31

MP3-kodare

- Blockschema över MP3-kodare

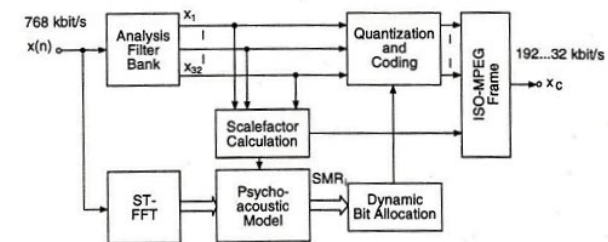


Figure 9.12 Simplified block diagram of a ISO-MPEG1 coder.

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

32

MP3-avkodare

- Blockschema över MP3-avkodare

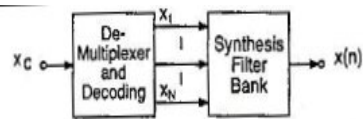


Figure 9.13 Simplified block diagram of a ISO-MPEG1 decoder.

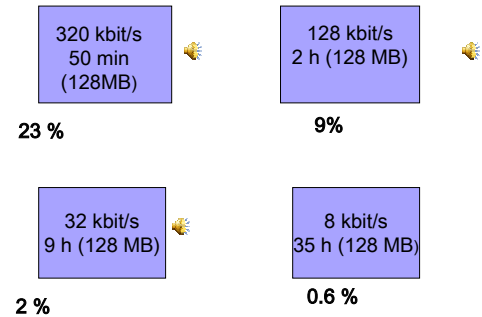
2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

33

MP3-exempel

Exempel



2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

34

Jämförelse CD och MP3

CD

- 44100 Hz sampling
- 16 bitar
- 2 kanaler
- **1400 kbit/sekund** = 10MByte/minut
- CD rymmer: 70 min

MP3

- "Intelligent" komprimering
- Mono eller stereo
- Fullt frekvensomfång
- **128 kbit/sekund** = 0.96 MByte/minut
- CD rymmer: 729 min

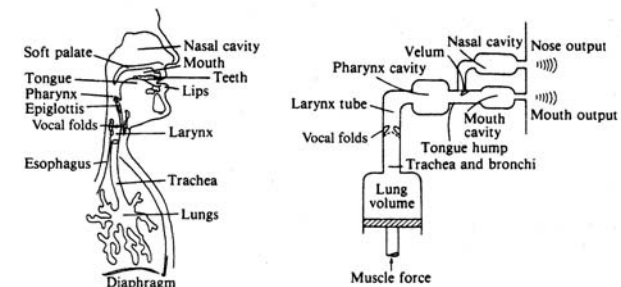
2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

35

Ljudkomprimering i mobiltelefon

'Hårdvara' för talproduktion

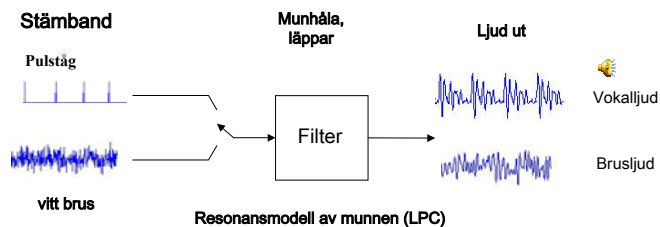


2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

36

Modell för syntetiskt tal



Vokalljud modelleras av ett pulståg genererat av stämbanden och som formas av resonanser i munhålan. Pulstågets frekvens kallas 'pitchfrekvens' (grundton).

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

37

Principen för talkodning i mobil (GSM)

Principen för talkodning i GSM är att köra modellen av syntetiskt tal baklänges.

Steg 1: Bestäm munnens resonansfrekvenser utgående från talet och sänd dessa till mottagaren.

Steg 2: Gör 'invers mun' och vi får då en signal med mindre information. Sänd denna signal med låg upplösning (få bitar, låg sampelfrekvens).

Steg 3: Mottagaren tar emot signalen från steg 2 och lägger till munnens resonanser.

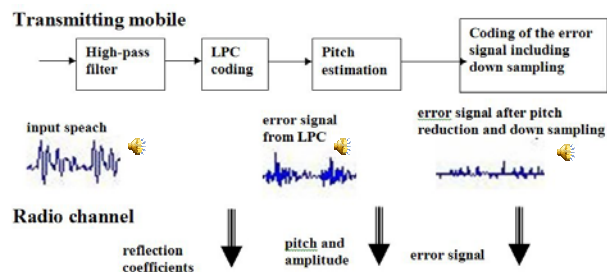
Bithastigheten för talkodningen är 13 kbit/s

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

38

Talkodning i mobiltelefoni, sändarsida

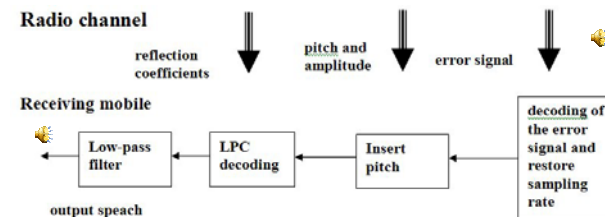


2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

39

Talkodning i mobil, mottagarsida



2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

40

Slut



2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

41

Nästa föreläsning

- Ljudanläggning
- Mikrofoner
- Lagringsmedia
- Förstärkare
- Högtalare

2006-09-07

ETI 125 - Föreläsning 2

42